

2008.1

设函数 $f(x) = x^2(x-1)(x-2)$ ，则 $f'(x)$ 的零点个数为 ()

(A) 0

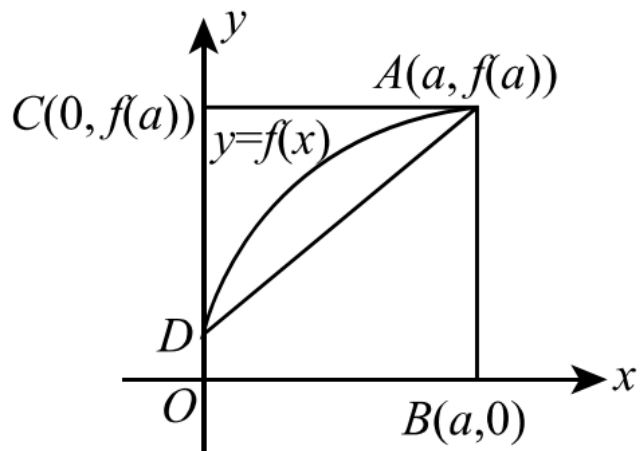
(B) 1

(C) 2

(D) 3

2008.2

如图，曲线段的方程为 $y = f(x)$ ，函数 $f(x)$ 在区间 $[0, a]$ 上有连续导数，则定积分 $\int_0^a x f'(x) dx$ 等于 ()



- (A) 曲边梯形 $ABOD$ 的面积
- (B) 梯形 $ABOD$ 的面积
- (C) 曲边三角形 ACD 的面积
- (D) 三角形 ACD 的面积

2008.3

在下列微分方程中，以 $y = C_1 e^x + C_2 \cos 2x + C_3 \sin 2x$ (C_1, C_2, C_3 为任意常数) 为通解的是 ()

(A) $y''' + y'' - 4y' - 4y = 0$

(B) $y''' + y'' + 4y' + 4y = 0$

(C) $y''' - y'' - 4y' + 4y = 0$

(D) $y''' - y'' + 4y' - 4y = 0$

2008.4

设函数 $f(x) = \frac{\ln|x|}{|x-1|} \sin x$ ，则 $f(x)$ 有 ()

- (A) 1 个可去间断点，1 个跳跃间断点
- (B) 1 个可去间断点，1 个无穷间断点
- (C) 2 个跳跃间断点
- (D) 2 个无穷间断点

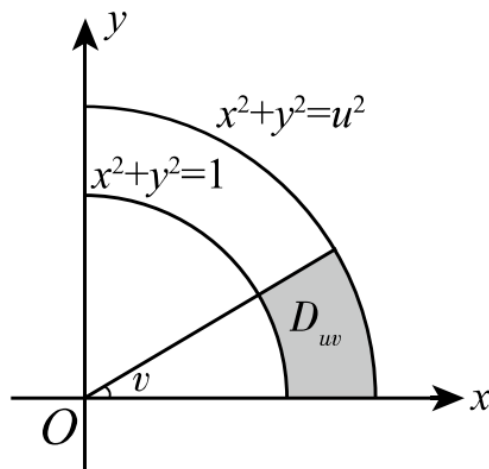
2008.5

设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内单调有界, $\{x_n\}$ 为数列, 下列命题正确的是 ()

- (A) 若 $\{x_n\}$ 收敛, 则 $\{f(x_n)\}$ 收敛
- (B) 若 $\{x_n\}$ 单调, 则 $\{f(x_n)\}$ 收敛
- (C) 若 $\{f(x_n)\}$ 收敛, 则 $\{x_n\}$ 收敛
- (D) 若 $\{f(x_n)\}$ 单调, 则 $\{x_n\}$ 收敛

2008.6

设函数 f 连续。若 $F(u, v) = \iint_{D_{uv}} \frac{f(x^2 + y^2)}{\sqrt{x^2 + y^2}} dx dy$, 其中区域 D_{uv} 为图中阴影部分, 则 $\frac{\partial F}{\partial u} = (\quad)$



- (A) $vf(u^2)$
- (B) $\frac{v}{u}f(u^2)$
- (C) $vf(u)$
- (D) $\frac{v}{u}f(u)$

2008.7

设 $\mathbf{A}$ 为 n 阶非零矩阵, $\mathbf{E}$ 为 n 阶单位矩阵, 若 $\mathbf{A}^3 = \mathbf{O}$, 则 ()

(A) $\mathbf{E} - \mathbf{A}$ 不可逆, $\mathbf{E} + \mathbf{A}$ 不可逆

(B) $\mathbf{E} - \mathbf{A}$ 不可逆, $\mathbf{E} + \mathbf{A}$ 可逆

(C) $\mathbf{E} - \mathbf{A}$ 可逆, $\mathbf{E} + \mathbf{A}$ 可逆

(D) $\mathbf{E} - \mathbf{A}$ 可逆, $\mathbf{E} + \mathbf{A}$ 不可逆

2008.8

设 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$, 则在实数域上与 $\mathbf{A}$ 合同的矩阵为 ()

(A) $\begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$

(B) $\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$

(C) $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$

(D) $\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$

2008.9

已知函数 $f(x)$ 连续, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos[xf(x)]}{(e^{x^2} - 1)f(x)} = 1$, 则 $f(0) = \underline{\hspace{2cm}}$.

2008.10

微分方程 $(y + x^2 e^{-x}) dx - x dy = 0$ 的通解是 $y = \underline{\hspace{2cm}}$.

2008.11

曲线 $\sin(xy) + \ln(y - x) = x$ 在点 $(0, 1)$ 处的切线方程是 _____.

2008.12

曲线 $y = (x - 5)x^{\frac{2}{3}}$ 的拐点坐标为 _____.

2008.13

设 $z = \left(\frac{y}{x}\right)^{\frac{x}{y}}$, 则 $\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(1,2)} = \underline{\hspace{2cm}}.$

2008.14

设 3 阶矩阵 $\mathbf{A}$ 的特征值为 $2, 3, \lambda$ 。若行列式 $|2\mathbf{A}| = -48$ ，则 $\lambda =$ _____.

2008.15

(本题满分 9 分)

求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{[\sin x - \sin(\sin x)] \sin x}{x^4}$.

2008.16

(本题满分 10 分)

设函数 $y = y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = x(t), \\ y = \int_0^{t^2} \ln(1+u) \, du \end{cases}$ 确定, 其中 $x(t)$ 是初值问题

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} - 2te^{-x} = 0, \\ x|_{t=0} = 0 \end{cases}$$

的解, 求 $\frac{d^2y}{dx^2}$.

2008.17

(本题满分 9 分)

计算 $\int_0^1 \frac{x^2 \arcsin x}{\sqrt{1-x^2}} dx$.

2008.18

(本题满分 11 分)

计算 $\iint_D \max\{xy, 1\} dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 2\}$.

2008.19

(本题满分 11 分)

设 $f(x)$ 是区间 $[0, +\infty)$ 上具有连续导数的单调增加函数, 且 $f(0) = 1$ 。对任意的 $t \in [0, +\infty)$, 直线 $x = 0$ 、 $x = t$, 曲线 $y = f(x)$ 以及 x 轴所围成的曲边梯形绕 x 轴旋转一周生成旋转体。若该旋转体的侧面积在数值上等于其体积的 2 倍, 求函数 $f(x)$ 的表达式。

2008.20

(本题满分 11 分)

(I) 证明积分中值定理: 若函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 则至少存在一点 $\eta \in [a, b]$, 使得 $\int_a^b f(x) \mathrm{d}x = f(\eta)(b-a)$;

(II) 若函数 $\varphi(x)$ 具有二阶导数, 且满足 $\varphi(2) > \varphi(1)$, $\varphi(2) > \int_2^3 \varphi(x) \mathrm{d}x$, 则至少存在一点 $\xi \in (1, 3)$, 使得 $\varphi''(\xi) < 0$.

2008.21

(本题满分 11 分)

求函数 $u = x^2 + y^2 + z^2$ 在约束条件 $z = x^2 + y^2$ 和 $x + y + z = 4$ 下的最大值与最小值。

2008.22

(本题满分 12 分)

设 n 元线性方程组 $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}$, 其中

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2a & 1 & & & \\ a^2 & 2a & 1 & & \\ & a^2 & 2a & 1 & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots \\ & & & a^2 & 2a & 1 \\ & & & & a^2 & 2a \end{pmatrix}_{n \times n}, \quad \mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}.$$

(I) 证明行列式 $|\mathbf{A}| = (n+1)a^n$;

(II) 当 a 为何值时, 该方程组有唯一解, 并求 x_1 ;

(III) 当 a 为何值时, 该方程组有无穷多解, 并求通解。

2008.23

(本题满分 10 分)

设 A 为 3 阶矩阵, α_1, α_2 为 A 的分别属于特征值 $-1, 1$ 的特征向量, 向量 α_3 满足 $A\alpha_3 = \alpha_2 + \alpha_3$.

(I) 证明 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关;

(II) 令 $P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, 求 $P^{-1}AP$.